



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2° 2023

INTERROGACION 1

Preguntas en blanco: Preguntas o ítems entregados en blanco se evaluarán con 0.5 de 6 puntos.

Pregunta 1

Demuestre que para todo autómata finito no determinista, $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, existe un autómata finito determinista, $\mathcal{A}^{det}$, tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^{det})$

Pregunta 2

- Sean L_1 y L_2 dos lenguajes sobre un mismo alfabeto Σ . Definimos el siguiente lenguaje:

$$L^\uparrow = \{a_1 a_2 b_1 a_3 a_4 b_2 \dots a_{2n-1} a_{2n} b_n \mid \exists u \in L_1. \exists v \in L_2. u = a_1 a_2 \dots a_n \wedge v = b_1 b_2 \dots b_n\}$$

Demuestre que si L_1 y L_2 son regulares, entonces $L^\uparrow$ es regular.

Pregunta 3

Sea $\Sigma = \{a, b\}$ y Pal el lenguaje de los palíndromos no triviales, dado por:

$$\text{Pal} = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R \wedge |w| \geq 2\}$$

Donde w^R corresponde al reverso de w , es decir, si $w = a_1 \dots a_n$, $w^R = a_n \dots a_1$.
Definimos Pal^2 como:

$$\text{Pal}^2 = \{u \cdot v \mid u \in \text{Pal} \wedge v \in \text{Pal}\}$$

Demuestre que el lenguaje Pal^2 **NO** es regular.

Pregunta 4

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Construya una expresión regular para el lenguaje de todas las palabras sobre Σ^* que no contienen la secuencia *abba*. Explique en detalle su construcción.

Nota: Si bien está permitido, **no** se recomienda construir el autómata correspondiente al lenguaje y luego utilizar MNY.

Formulario

Autómata finito determinista (DFA)

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es un DFA tal que:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto.
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ es la función de transición.
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- $F \subseteq Q$ son los estados finales.

La ejecución de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$.

$\mathcal{A}$ acepta w si la ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w es de aceptación.

El lenguaje aceptado por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

Autómata finito no-determinista (NFA)

Un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es igual a un DFA pero:

- $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la relación de transición.
- $I \subseteq Q$ son los estados iniciales.

Una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$.

$\mathcal{A}$ acepta w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación.

El lenguaje aceptado por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

NFA con ε -transiciones (ε -NFA)

Un ε -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es igual a un NFA pero:

- $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times Q$ es la relación de transición.

Un par $(q, w) \in Q \times \Sigma^*$ se define como una *configuración* de $\mathcal{A}$. Se define (q, w) como una *configuración inicial* si $q \in I$, y *final* si $q \in F$ y $w = \varepsilon$.

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{A}}$ de *siguiente-paso entre configuraciones* de $\mathcal{A}$:

$$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (q, v)$$

si, y solo si, existe $(p, c, q) \in \Delta$ con $c \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ tal que $u = c \cdot v$.

Se define $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ como la clausura *refleja* y *transitiva* de $\vdash_{\mathcal{A}}$.

$\mathcal{A}$ acepta w si existe una configuración inicial (q_0, w) y una configuración final (q_f, ε) tal que $(q_0, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q_f, \varepsilon)$.

El lenguaje aceptado por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

Expresiones regulares

R es una *expresión regular* sobre Σ si R es igual a:

1. a para alguna letra $a \in \Sigma$.
2. ε
3. $\emptyset$
4. $(R_1 + R_2)$
5. $(R_1 \cdot R_2)$
6. (R_1^*)

donde R_1 y R_2 son expresiones regulares. Para una expresión regular R cualquiera, se define el lenguaje $\mathcal{L}(R) \subseteq \Sigma^*$ inductivamente como:

1. $\mathcal{L}(a) = \{a\}$
2. $\mathcal{L}(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
3. $\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$
4. $\mathcal{L}(R_1 + R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cup \mathcal{L}(R_2)$
5. $\mathcal{L}(R_1 \cdot R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cdot \mathcal{L}(R_2)$
6. $\mathcal{L}(R_1^*) = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{L}(R_1)^k$

Lema de bombeo

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si L es regular, entonces:

Existe un $N > 0$ tal que

Para toda palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$

Existen palabras $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \varepsilon$ tal que

Para todo $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \in L$.

Contrapositivo del lema de bombeo

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si:

Para todo $N > 0$

Existe una palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$ tal que

Para todo $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \varepsilon$

Existe un $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \notin L$.

Entonces L no es regular.